

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté Patrie



Site Web: www.defitech.net

E-mail: defitech@defitogo.tg

PROJET TUTEURÉ

LICENCE INFORMATIQUE (Semestre 5)

FILIERE: Génie Logiciel (GL)

CREATION ET INTEGRATION D'UN CHATBOT

Rédigé par : ADAM Mohamed

Tuteur : Mr GLOKPO Igor

Année scolaire : 2020-2021

REMERCIEMENTS

Au termes de ce projet de fin d'études, j'adresse mes sincères remerciements :

À Mr GLOKPO Igor ,mon tuteur qui par son aide, son suivi ,son encadrement et ses remarques qui m'a permis de mener à terme ce projet.

Je remercie le service Environnement Professionnel de la Direction des Etudes de DEFITECH campus II pour nous avoir permis de réaliser ce travail dans de très bonnes conditions.

Je tiens aussi à remercier mon aîné MESSI Elphège et mes camarades de promotions,pour leurs apports,aides et leur concours durant ce travail.

Je souhaite enfin exprimer ma gratitude et mes vifs remerciements à ma famille et à mes amis pour leurs soutiens.

Table des matières

REMERCIEMENTS.....	1
LISTES DES FIGURES	4
INTRODUCTION.....	5
1. ETUDE DE FAISABILITÉ	5
1.1 PRÉSENTATION.....	5
1.2 PROBLÉMATIQUE.....	5
1.3 INTÉRÊT DU SUJET	6
1.3.1 OBJECTIFS	6
1.3.2 RESULTATS	6
1.3.3 PERSPECTIVES	6
Chapitre 1 : THÉORIE.....	6
2. Intelligence Artificielle (IA).....	7
2.1 Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ?	7
2.2 Machine learning (ML).....	7
2.3 Deep learning (DL).....	8
3. ChatBot	8
3.1 L'utilité d'un chatbot	8
3.2 Les erreurs à éviter.....	9
3.2.1 Ne pas être trop rapide ni trop lent	9
3.2.2 Répondre aux questions hors sujets	9
3.2.3 Créer un super-bot	9

3.3	Les différents types de Chatbot	9
3.3.1	Chatbots basé sur des menus/boutons	10
3.3.2	Linguistiques (Chatbots basé sur des règles)	10
3.3.3	Chatbots basés sur la reconnaissance de mots clés.....	10
3.3.4	Chatbots ML.....	10
3.3.5	Le modèle Hybride	11
3.3.6	Bots vocaux	11
Chapitre2 : PRATIQUE		12
4.	Déroulement du projet.....	12
4.1	Intents / Intentios	15
4.2	Entity / Entité.....	15
4.3	Training phrases ou Phrases de Formations.....	17
4.4	Comment améliorer les décisions du bot.....	18
4.4.1	Comment entraîner le bot.....	19
4.5	Intégration de notre chatbot.....	22
4.5.1	Réseaux sociaux	23
5.	Communications entre interfaces	30
6.	Avantages et inconvénients de DialogFlow	31
6.1	Avantages	31
6.2	Désavantages	31
7.	Intégrer une page FAQ.....	32
7.1	Avantage.....	32
7.2	Désavantages	33

CONCLUSION	34
------------------	----

LISTES DES FIGURES

Figure 1 :Intelligence Artificielle.....	7
Figure 2 : Création d'u nouvel agent (MedBot)	13
Figure 3 : Intents par défaut	14
Figure 4 : Première interaction avec le bot.....	14
Figure 5 : Intent sans Entity	16
Figure 6 : intent avec Entity	17
Figure 7 : enoncé	18
Figure 8 : Pourcentage de sûreté du bot	19
Figure 9 : Menu "Training"	20
Figure 10 : Exemple de requêtes	21
Figure 11 : Après l'entrainement	22
Figure 12 : Applications supportées par DialogFlow.....	23
Figure 13 : Lancement de BotFather.....	24
Figure 14 : Proposition du BotFather.....	25
Figure 15 : Création du Bot.....	26
Figure 16 : Bot créé avec Token	27
Figure 17 : Insérer token sur Telegram	28
Figure 18 : Interface du Bot	28
Figure 19 : Petite démonstration du Bot.....	29
Figure 20 : Communications entre interfaces.....	30
Figure 21 : Interface en Anglais Figure 22 : Interface en Français.....	32
Figure 23 : Activer les fonctionnalités bêta.....	32
Figure 24 : Elle ne supporte que l'Anglais actuellement	33

INTRODUCTION

L'intelligence artificielle étant un vaste sujet, j'ai choisi de me focaliser sur la création d'un chatbot qui pourra être utilisé sur certains réseaux sociaux (comme Telegram, Skype, Messenger, etc.). Le chatbot que je vais créer, pourra répondre à des questions simples et même de planifier des rendez-vous directement sur Google agenda à l'aide des API's (Application programming interface).

Pour la création du chatbot, nous allons utiliser DialogFlow qui appartient à Google, mais il existe d'autres outils tels que : Botsify, Manychat, chatfuel, Chatty People, Motion, ai, Surveybot, Crips, etc. DialogFlow est spécialisé dans les interactions Homme-machine basées sur des conversations en langage naturel. Dès que le bot sera créé, on pourra lui implémenter des API's pour perfectionner ses fonctionnalités et le mettre en ligne.

1. ETUDE DE FAISABILITÉ

1.1 PRÉSENTATION

Dans ce projet, notre Chatbot (agent conversationnel) nommée « **MedBot** » est conçu pour fixer des rendez-vous entre un client et un employé.

1.2 PROBLÉMATIQUE

Nous avons pu constater que souvent les entreprises mettent parfois du temps avant de répondre aux demandes des clients et même de trouver une plage horaire qui conviendrait au client. C'est dans cette optique que nous est venu l'idée de réaliser un agent conversationnel qui permettra au client de décider par lui-même l'heure de rendez-vous qui lui conviendrai.

1.3 INTÉRÊT DU SUJET

1.3.1 OBJECTIFS

Dans ce projet ,nous nous définirons les objectifs comme :

- ❖ Fixer un rendez-vous avec un client
- ❖ Gagner du temps au client
- ❖ Répondre instantanément au client
- ❖ Seul le bot Fixe les rendez-vous

1.3.2 RESULTATS

À partir de ces objectifs notre Chatbot permettra au client :

- ❖ De gagner du temps
- ❖ D'améliorer l'expérience utilisateur
- ❖ D'être satisfait de l'entreprise

1.3.3 PERSPECTIVES

Ce Bot suivra continuellement des éventuelles évolutions dans ces futures mises à jours notamment :

- ❖ Son intégration sur d'autres réseaux sociaux tels que Whatsapp , Facebook Messenger et Instagram
- ❖ Une page FAQ

Chapitre 1 : THÉORIE

Dans ce travail, nous allons essayer de comprendre les notions fondamentales de l'intelligence artificielle pour arriver à créer un Chatbot. Avant tout, il faut comprendre pourquoi l'intelligence artificielle est indispensable pour créer un robot.

2. Intelligence Artificielle (IA)

2.1 Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ?

L'IA c'est tout simplement des machines intelligentes qui vont agir comme des êtres humains. L'avantage d'avoir des machines intelligentes, c'est qu'elles accomplissent leurs tâches avec plus de rapidités et plus efficacement qu'un humain. Aujourd'hui, les machines intelligentes savent agir comme un humain, mais n'ont pas de conscience. Avec les avancées technologiques, il se pourrait qu'elles obtiennent une conscience, de la sensibilité voire même un esprit.

L'intelligence artificielle est un vaste sujet qui regroupe le Machine Learning (ML) et le Deep Learning (DL), on peut le représenter comme l'image suivante :

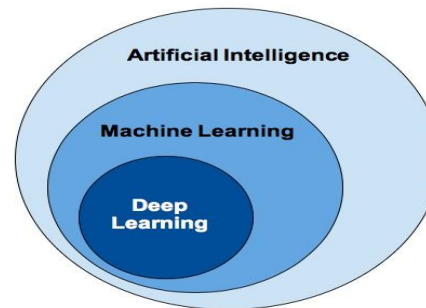


Figure 1 :Intelligence Artificielle

2.2 Machine learning (ML)

Le concept du Machine Learning réside dans le fait d'entraîner la machine avec un certain nombre de données qui lui permettront par la suite d'exécuter différentes tâches sans intervention humaine. L'avantage du ML, c'est que nous évitons de faire du code trop compliqué et par la suite, la machine apprendra toute seule à l'aide de nos données.

Plus la machine possède de données et plus la machine saura agir d'elle-même.

2.3 Deep learning (DL)

Le Deep Learning est un concept de l'intelligence artificielle qui va agir comme un cerveau humain. Nous pouvons dire que la machine va apprendre à l'aide de neurones qui vont se regrouper pour lui permettre de comprendre ce qu'elle voit ou lit.

3. ChatBot

Chatbot ou Agent Conversationnel est un robot logiciel pouvant dialoguer avec un individu ou consommateur par le biais d'un service de conversations automatisées pouvant être effectuées par le biais d'arborescences de choix ou par une capacité à traiter le langage naturel.

3.1 L'utilité d'un chatbot

Les **chatbots** sont principalement utilisés pour répondre aux questions des utilisateurs ou les aider à trouver une information spécifique. Si le client est confronté à un problème plus complexe qui ne peut être résolu par le **chatbot**, celui-ci le dirigera alors vers le service approprié

Dans mon cas, le service principal qu'offrira mon robot, c'est de pouvoir planifier des rendez-vous sur Google Agenda. Le but qu'on veut atteindre avec cet agent, c'est de faire gagner du temps aux clients en ayant une conversation avec celui-ci et en moins d'une minute le bot fixera un meeting.

En conclusion, le bot est mis à disposition pour faire gagner du temps aux clients. La création d'un bot qui fixe des rendez-vous est bénéfique pour le client et les employés qui n'auront plus besoin d'attendre la réponse de l'entreprise ou de perdre du temps à chercher une plage horaire de libre qui conviendrait au client. Ici, le client n'aura qu'à parler avec l'agent conversationnel et le robot se chargera de fixer le rendez-vous directement sur Google Agenda.

3.2 Les erreurs à éviter

3.2.1 Ne pas être trop rapide ni trop lent

Les utilisateurs ont tendances à envoyer plusieurs messages à la suite sur les réseaux sociaux, ce qui peut poser problème si notre agent conversationnel a une durée de réponse trop rapide car il perdra l'intention principal que l'utilisateur voulait.

Au contraire, si l'agent est trop lent et que nous lui demandons la météo du jour, le client perdra patience et se tournera vers une autre application ou entreprise. En d'autres termes, le robot doit être dynamique et répondre ni trop vite ni trop lentement.

3.2.2 Répondre aux questions hors sujets

Il est évident que le robot ne parviendra pas à répondre à toutes les questions qui lui seront posées, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne doive rien faire. Le but est de faire en sorte que le chatbot arrive à répondre même aux questions hors sujet ou à celle qu'il ne comprend pas. Dans ce travail par exemple, lorsqu'une question hors sujet sera posée, le bot donnera une réponse du style « je ne comprends pas ».

3.2.3 Créer un super-bot

Comme énoncé plus haut, un bot ne doit pas partir dans tous les sens (avoir plusieurs différents services). Il faut avant tout se poser la question de savoir à quel service le chatbot doit répondre. En effet, le service proposé au client doit être précis et bien entendu fonctionnel. Un super-bot (un bot qui a plusieurs services à proposer) serait compliqué à gérer, car aujourd'hui nous sommes capables de comprendre la structure d'une question, mais il est difficile de comprendre les intentions du client lors d'une conversation.

3.3 Les différents types de Chatbot

Il existe différents types de chatbots sur internet et les réseaux : ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et ceux qui n'en utilisent pas. Ce sont ces deux catégories que nous allons analyser dans ce chapitre.

3.3.1 Chatbots basé sur des menus/boutons

Les chatbots basés sur des menus / boutons sont le type de chatbots le plus basique actuellement mis en œuvre sur le marché aujourd'hui. Dans la plupart des cas, ces chatbots sont des hiérarchies d'arbre de décision glorifiées présentées à l'utilisateur sous forme de boutons. Similaires aux menus téléphoniques automatisés avec lesquels nous interagissons tous presque quotidiennement, ces chatbots obligent l'utilisateur à faire plusieurs sélections pour approfondir la réponse ultime.

3.3.2 Linguistiques (Chatbots basé sur des règles)

Les chatbots linguistiques ou basés sur des règles créent des flux conversationnels à l'aide de la logique if/then. Tout d'abord, vous devez définir les conditions linguistiques de vos chatbots. Des conditions peuvent être créées pour évaluer les mots, l'ordre des mots, les synonymes, etc. Si la requête entrante correspond aux conditions définies par votre chatbot, vos clients peuvent recevoir l'aide appropriée en un rien de temps.

Cependant, c'est votre travail de vous assurer que chaque permutation et combinaison de chaque question est définie, sinon, le chatbot ne comprendra pas l'entrée de votre client.

3.3.3 Chatbots basés sur la reconnaissance de mots clés

Contrairement aux chatbots basés sur des menus, les chatbots basés sur la reconnaissance de mots clés peuvent écouter ce que les utilisateurs tapent et répondre de manière appropriée. Ces chatbots utilisent des mots-clés personnalisables et une application d'IA - [Traitement du langage naturel](#) (NLP) pour déterminer comment servir une réponse appropriée à l'utilisateur.

Ces types de chatbots sont insuffisants lorsqu'ils doivent répondre à de nombreuses questions similaires. Les chatbots commenceront à glisser lorsqu'il y aura des redondances de mots clés entre plusieurs questions connexes.

3.3.4 Chatbots ML

Ces types de chatbots utilisent le Machine Learning (ML) pour se souvenir des conversations avec des utilisateurs spécifiques pour apprendre et grandir au fil du temps. Contrairement aux chatbots basés sur la reconnaissance de mots clés, les chatbots contextuels sont suffisamment intelligents pour s'améliorer en fonction de ce que les utilisateurs demandent et de la façon dont ils le demandent.

3.3.5 Le modèle Hybride

Les entreprises aiment la sophistication des chatbots IA, mais n'ont pas toujours les talents ou les grands volumes de données pour les soutenir. Ils optent donc pour le modèle hybride. Le modèle hybride offre le meilleur des deux mondes: la simplicité des chatbots basés sur des règles, avec la complexité des robots IA.

3.3.6 Bots vocaux

Pour rendre les interfaces conversationnelles encore plus vernaculaires, les entreprises commencent maintenant à utiliser des chatbots vocaux ou des robots vocaux. Les robots vocaux ont augmenté au cours des deux dernières années, avec Siri d'Apple, Alexa d'Amazon, et pourquoi? En raison de la commodité qu'ils apportent. Il est beaucoup plus facile pour un client de parler plutôt que de taper. Les robots vocaux apportent des expériences sans friction directement au client.

Chapitre2 : PRATIQUE

Comme énoncé dans le résumé, je vais utiliser DialogFlow pour construire le chatbot.

Pour cela, il suffit d'aller directement sur le site internet suivant :

« <https://dialogflow.cloud.google.com> ».

4. Déroulement du projet

Tout d'abord, pour se connecter au site de **Dialogflow**, il faut se connecter avec un compte Google. Dès que la connexion est établie, il est possible de créer un nouvel « agent ».

The screenshot shows the Dialogflow Essentials interface for creating a new agent. On the left is a sidebar with navigation options: MedBot (selected), Fins utiles, Entités, connaissance [bêta], accomplissement, Intégrations, formation, validation, histoire, Analytics, and Agents prédéfinis. The main area is titled 'Agent name' and contains a 'CRÉER' button. Below this, there are three sections: 'LANGUE PAR DÉFAUT' (set to English - en), 'FUSEAU HORAIRE PAR DÉFAUT' (set to (GMT00:00) Africa/Casablanca), and 'PROJET GOOGLE' (set to Créer un projet Google). The 'TYPE D'AGENT' section shows a toggle for 'Défini comme Mega Agent' which is currently turned off. On the right, there is a button 'Essayez-le maintenant' and a note: 'Veuillez utiliser la console de test ci-dessus pour essayer une phrase.'

Figure 2 : Création d'un nouvel agent (MedBot)

Une fois l'agent créé, il est possible de l'essayer directement. A la création d'un nouvel agent, nous avons directement par défaut deux « intents » qui nous permettent d'avoir une première interaction avec le bot.

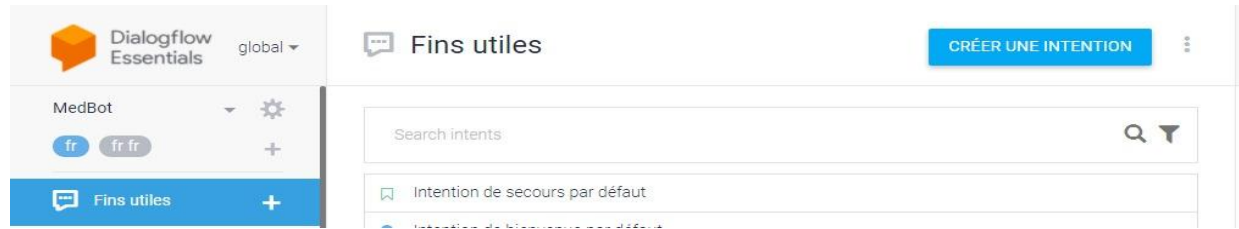


Figure 3 : Intents par défaut

Les Intents sont les suivants :

Le default Fallback Intent : c'est quand le bot ne comprend pas l'intention voulu

Le default Welcome Intent : lorsque l'utilisateur salue l'agent et il répondra par « bonjour », « salut » ou autre.

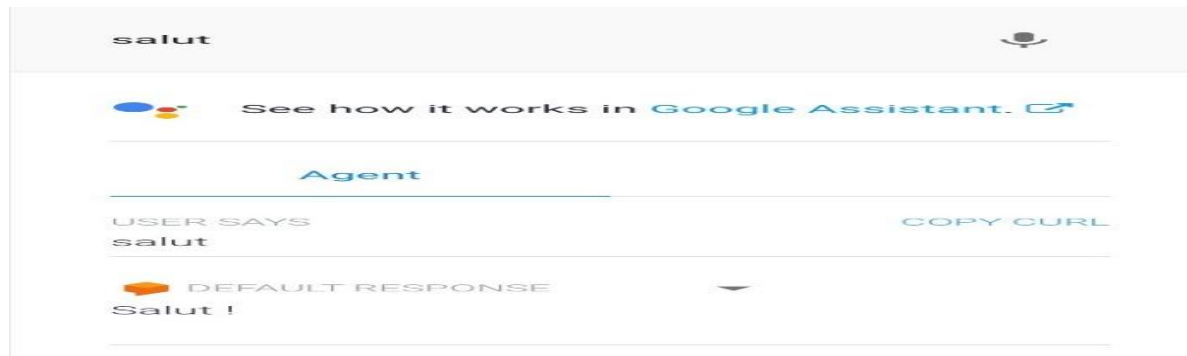


Figure 4 : Première interaction avec le bot

Comme nous pouvons le voir sur l'image ci-après, la réponse que le bot va fournir est « Salut! ». Pour la suite du déroulement, nous devons connaître trois points essentiels qui sont les suivants :

- **Intents / Fins Utiles**
- **Entity / Entité**
- **Training phrases/Phrases de formations**

4.1 Intents / Intentios

Les intentions vont être représentées comme une action qui va être annoncée par le client (par le biais du chat) et qui va être réalisée par le chatbot. Par exemple, notre client veut prendre un rendez-vous, l'intention va être « rendez-vous ».

4.2 Entity / Entité

L'entité va permettre au bot d'être plus précis lorsque nous allons remplir notre agent avec les trainings phrases pour l'entraîner. Reprenons l'exemple de l'Intent « **Rendezvous** », généralement nous annonçons toujours avec qui nous avons des rendez-vous. Sans entité le bot ne saura pas que je me réfère à une personne si j'écris « **Ivane Rodrigues** ». L'entité va donc permettre au bot de reconnaître quand nous parlons d'une personne.

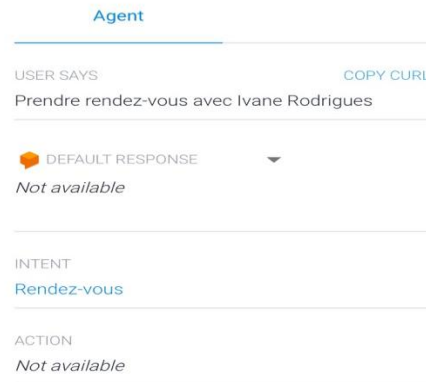


Figure 5 : Intent sans Entity

Comme nous pouvons voir sur cette image, il a bien retrouvé l'intention qui est « rendezvous » mais aucune information n'est sortie pour la personne. Maintenant, nous allons créer une entité qui permettra au bot de reconnaître une personne. Pour cela, nous nous dirigeons dans « entities » et nous créons une nouvelle entité.

À la suite de la création d'un nouvel énoncé, nous pouvons voir que le nom sera automatiquement taggué avec l'entité créée précédemment.

Phrases de formation ?

Rechercher des exp 🔍 ^

” Add user expression

” Prendre rendez-vous avec adam pour 16h

NOM DU PARAMÈTRE	ENTITÉ	VALEUR RÉSOLUE
person	@sys.person	Adam

Figure 6 : intent avec Entity

4.3 Training phrases ou Phrases de Formations

Les « training phrases » sont toutes les phrases qu'on va mettre pour que l'agent comprenne de quel « intent » on est en train de parler. Continuons avec l'exemple de tout à l'heure pour prendre un rendez-vous, nous pouvons le dire de différentes façons et donc le bot doit être en mesure de s'adapter à ce que nous écrivons. Il est conseillé d'avoir au minimum 10 à 15 « training phrases » par intents pour augmenter la compréhension du robot.



Figure 7 : enoncé

À gauche, nous pouvons voir les « training phrases » que j'ai mis dans l'intention « rendez-vous ». A droite, on essaye de voir si le bot comprend la phrase « planifier un rdv » et dans « intent » nous pouvons voir qu'il a deviné que c'était l'intention « rendezvous ».

4.4 Comment améliorer les décisions du bot

Si nous reprenons l'exemple de « planifier un rdv », nous pouvons voir à quel pourcentage l'agent est sûr de choisir le bon « intent ». Pour cela, nous cliquons dans « diagnostic info » et dans la fenêtre qui s'ouvre en bas de page, nous pouvons voir « intentDetectionConfidence ».

Diagnostic info

RAW API RESPONSE

```

12      "text": "Rendez-vous",
13      "name": "projects/fir-4457a/agent/intents/4dcc82f4-0175-4277-a71b-d6497b4c05a9",
14      "displayName": "Rendez-vous",
15    },
16    "intentDetectionConfidence": 0.55,
17    "languageCode": "fr"
18  }
19 }
20 }
21 }
22 }
23 }
24 }
25 }

```

CLOSE

COPY RAW RESPONSE

Figure 8 : Pourcentage de sûreté du bot

Nous pouvons voir que l'agent est sûr à 55% d'avoir la bonne intention. C'est presque une valeur sûre, mais nous pouvons encore améliorer ce pourcentage en entraînant l'agent conversationnel.

4.4.1 Comment entraîner le bot

Il y a deux manières de faire pour améliorer le robot. La première va être de mettre au minimum 10 à 15 « training phrases » dans chaque intention et la deuxième va être de chatter avec mon chatbot.

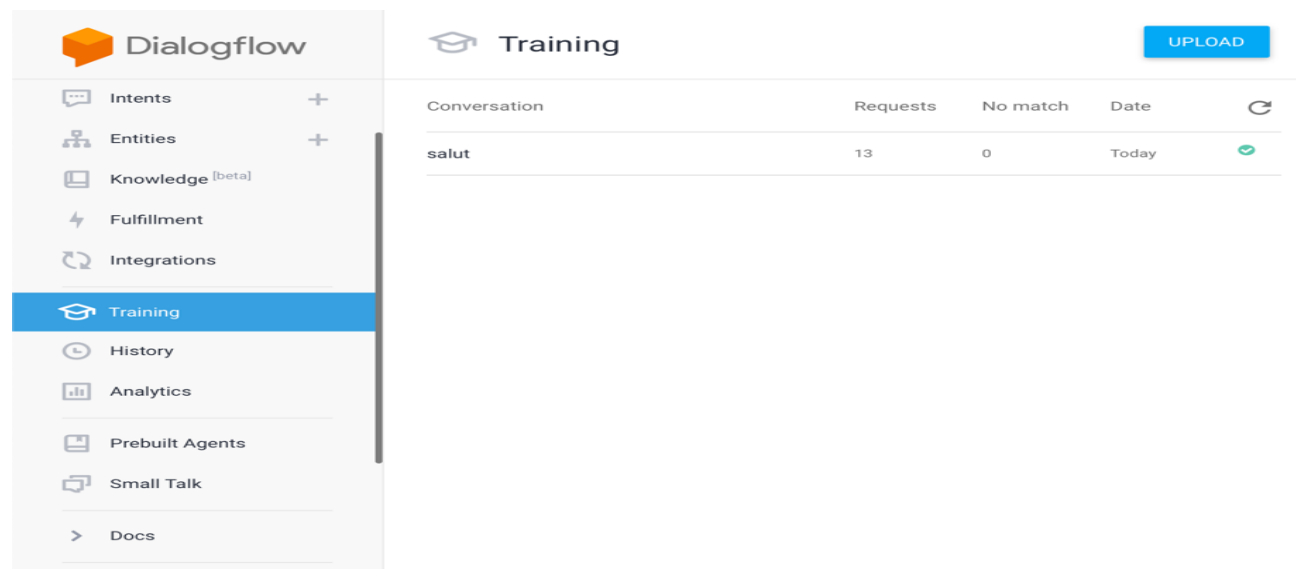
4.4.1.1 Augmenter les « training phrases » pour la compréhension

Comme je l'ai annoncé précédemment, plus nous mettrons de « training phrases » dans un « intent » et plus le robot va être en mesure d'être performant sur son choix d'intention. Nous cherchons un pourcentage élevé, pour ne pas avoir un message du type « je ne

comprends pas ce que vous voulez faire ». Pour cela, il suffit de mettre un maximum de phrases d'entraînement afin de fortifier le raisonnement du bot.

4.4.1.2 Chatter pour améliorer l'intelligence du bot

A chaque fois que nous discuterons avec le bot, les messages envoyer vont être enregistrés sur le site. Pour cela, il suffit de se diriger dans le menu « training » qui se situe sur la gauche.



The screenshot shows the Dialogflow Training interface. On the left is a sidebar with the Dialogflow logo and a list of menu items: Intents, Entities, Knowledge (beta), Fulfillment, Integrations, Training (selected), History, Analytics, Prebuilt Agents, Small Talk, and Docs. The main area is titled 'Training' and features an 'UPLOAD' button. Below the title is a table with the following data:

Conversation	Requests	No match	Date	
salut	13	0	Today	✓

Figure 9 : Menu "Training"

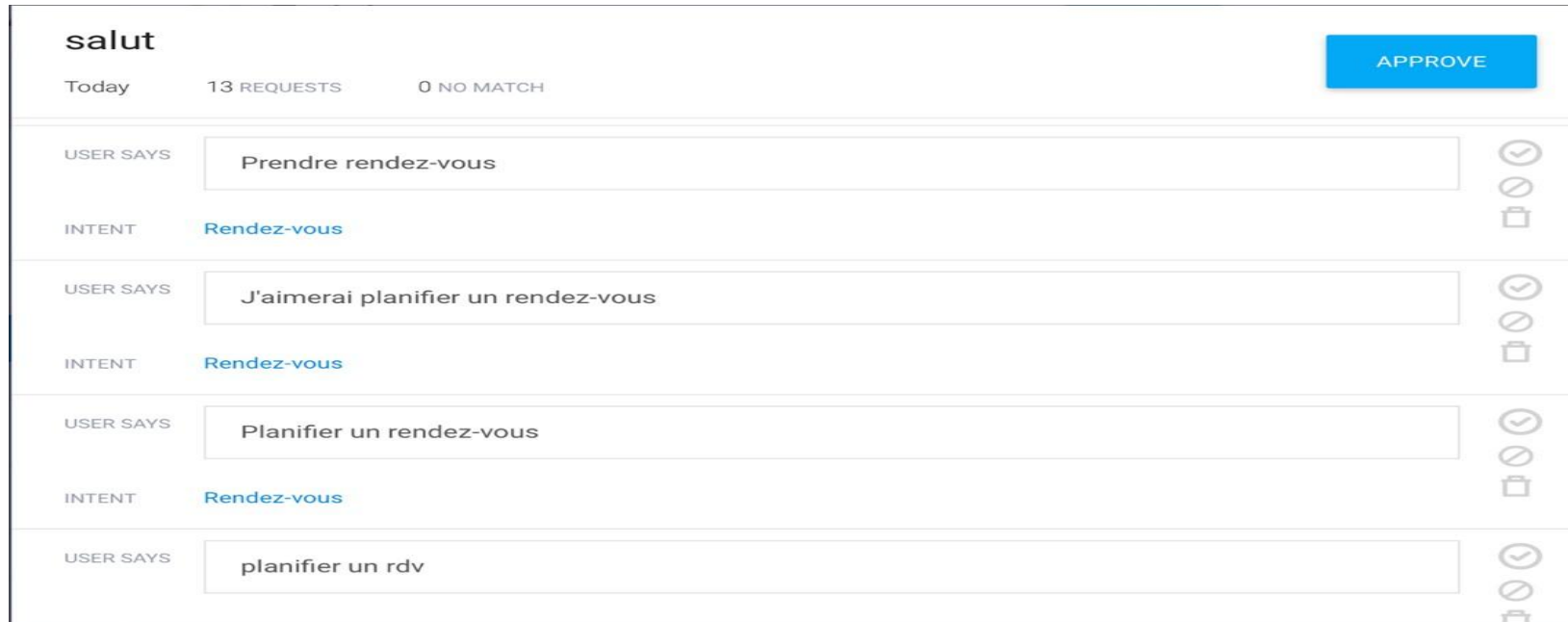


Figure 10 : Exemple de requêtes

Cette image montre toutes les requêtes qu'un utilisateur a envoyé au chatbot. Nous avons le texte que le client a écrit, l'intention que notre agent a estimé être le bon et sur le côté nous avons plusieurs options, qui sont les suivantes :

- Le vu pour approuver la bonne intention
- La croix pour ajouter la phrase dans la catégorie « **Default Fallback intent** » lorsque l'agent ne comprend pas l'intention
- La corbeille pour supprimer cette phrase (quand ce n'est pas la bonne intention et que ce n'est pas un message qu'on veut mettre par défaut)

En approuvant les « **intents** », toutes les phrases que l'utilisateur a écrites vont être directement mises dans la bonne intention.

Si nous reprenons la phrase « planifier un rdv » on devrait voir le pourcentage de sûreté plus élevé que 55%. Dans l'image ci-dessous, le bot est sûr à 100% d'avoir la bonne intention.

Diagnostic info

RAW API RESPONSE

```

12      "intent": {
13        "name": "projects/fir-4457a/agent/intents/4d0c82f4-0175-4277-a71b-d6497b4c05a9",
14        "displayName": "Rendez-vous"
15      },
16      "intentDetectionConfidence": 1,
17      "languageCode": "fr"
18    }
19  }
20  }
21  }
22  }
23  }
24  }
25  }

```

CLOSE COPY RAW RESPONSE

Figure 11 : Après l'entrainement

L'entraînement est très important pour un chatbot car nous devons être en mesure de traiter tous les cas possibles pour fournir la bonne intention aux utilisateurs.

4.5 Intégration de notre chatbot

Grâce à DialogFlow, nous pouvons faire l'intégration des agents conversationnels très facilement sur les réseaux sociaux ou sur les sites Internet.

4.5.1 Réseaux sociaux

Pour le mettre en ligne sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller dans le menu d'intégration (« **Integrations** »).



Figure 12 : Applications supportées par DialogFlow

Pour notre cas, nous allons nous intéresser principalement à **Telegram**.

4.5.1.1 Telegram

Pour lier notre agent à un compte Telegram, nous devons tout d'abord créer un bot sur Telegram. Pour cela, nous devons parler à BotFather. Pour le trouver, il suffit de faire une recherche sur Telegram dans la rubrique chats.

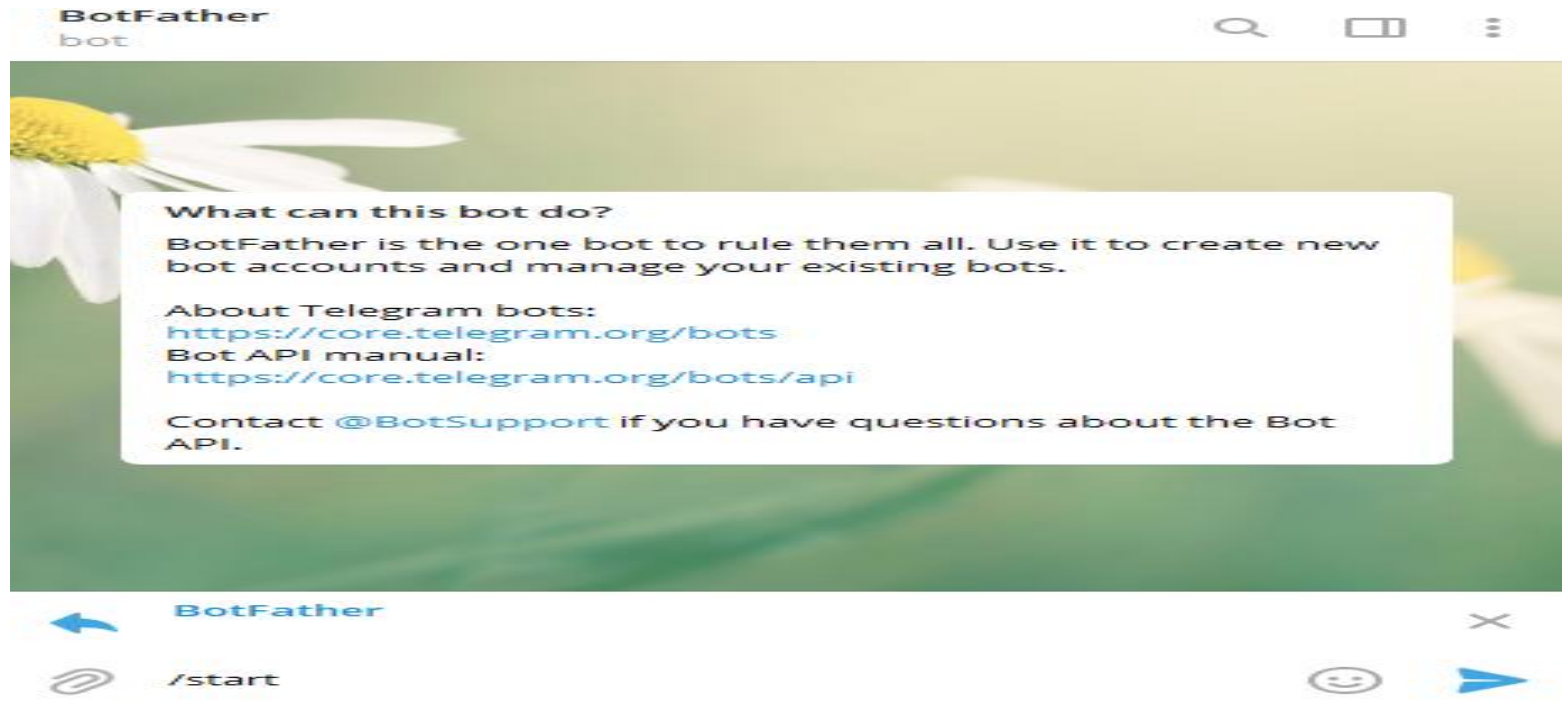


Figure 13 : Lancement de BotFather

Quand nous lançons la conversation avec le robot, il va nous proposer plusieurs rubriques dont voici quelques exemples :

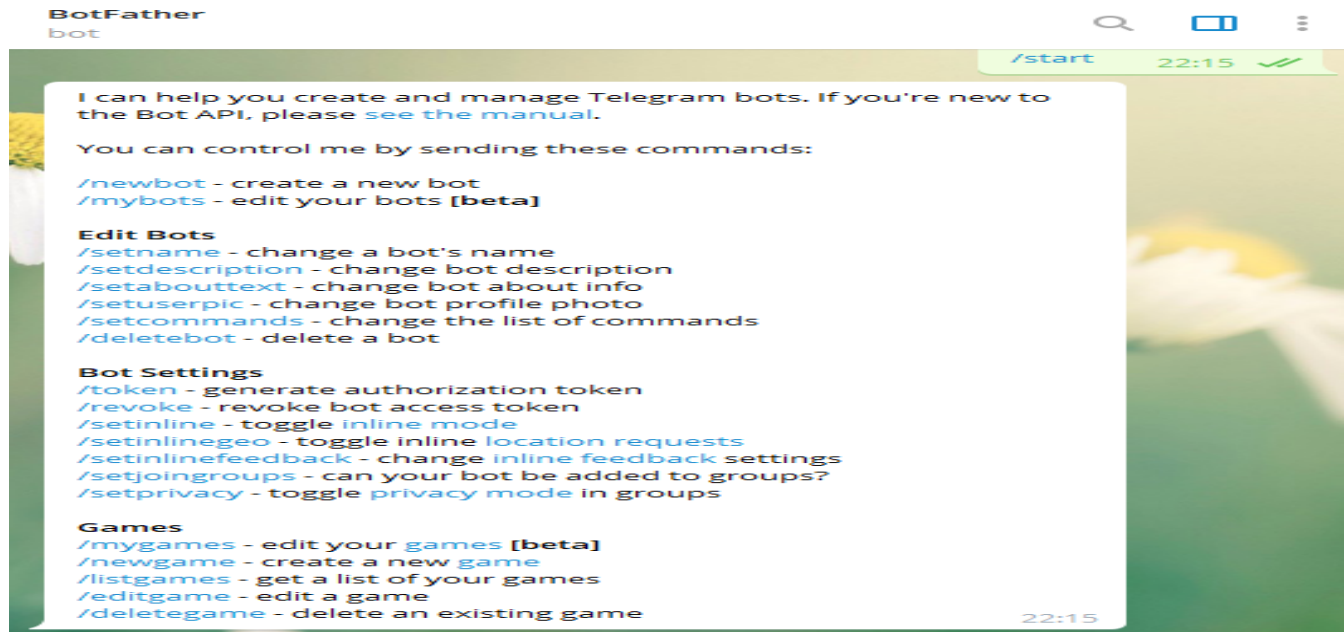


Figure 14 : Proposition du BotFather

Nous allons principalement nous intéresser à la création d'un nouveau bot. Pour cela, nous pouvons soit appuyer sur « /newbot » soit l'écrire et l'envoyer. Après, il va nous demander de trouver un nom pour notre robot (il n'y a aucune contrainte concernant le choix du nom).

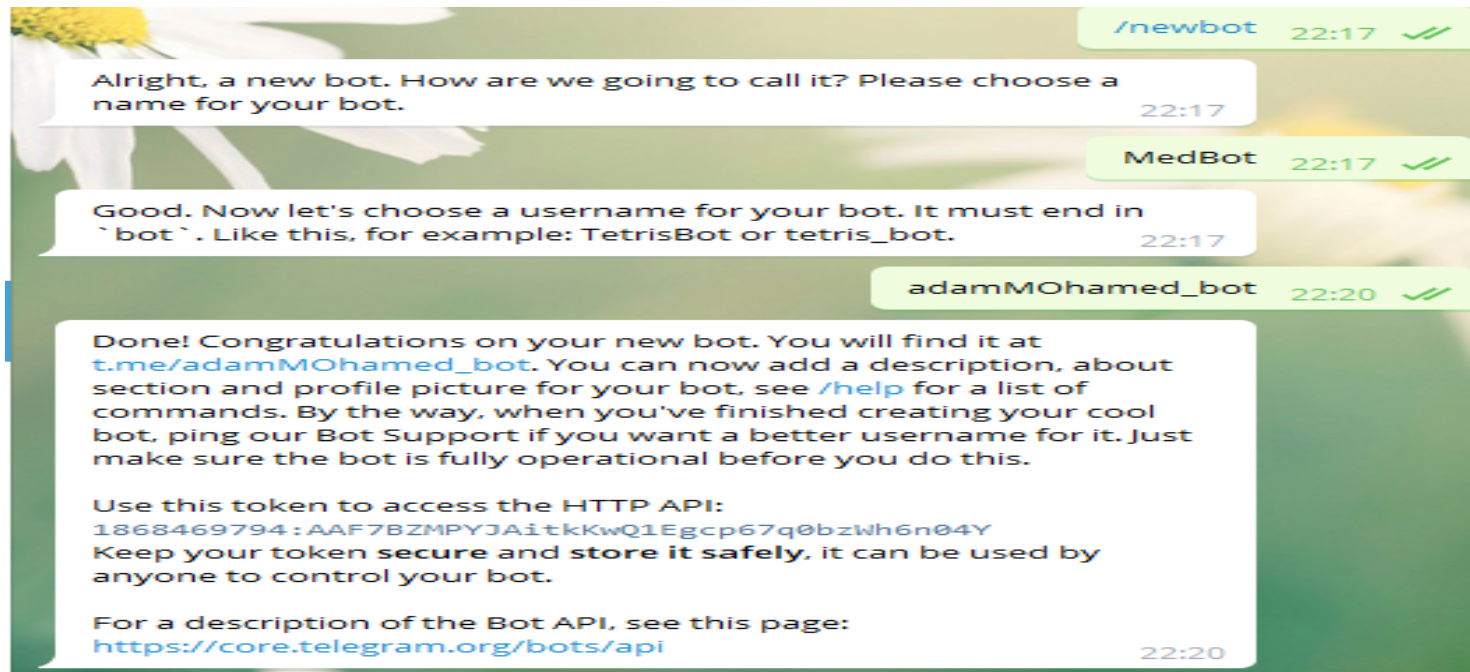


Figure 15 : Création du Bot

Ensuite, nous allons devoir choisir un « username » pour notre robot. Contrairement au nom, celui-ci doit être unique. On peut dire que l'username c'est comme l'identifiant de notre bot, c'est aussi l'information qui nous aidera à le trouver sur Telegram.

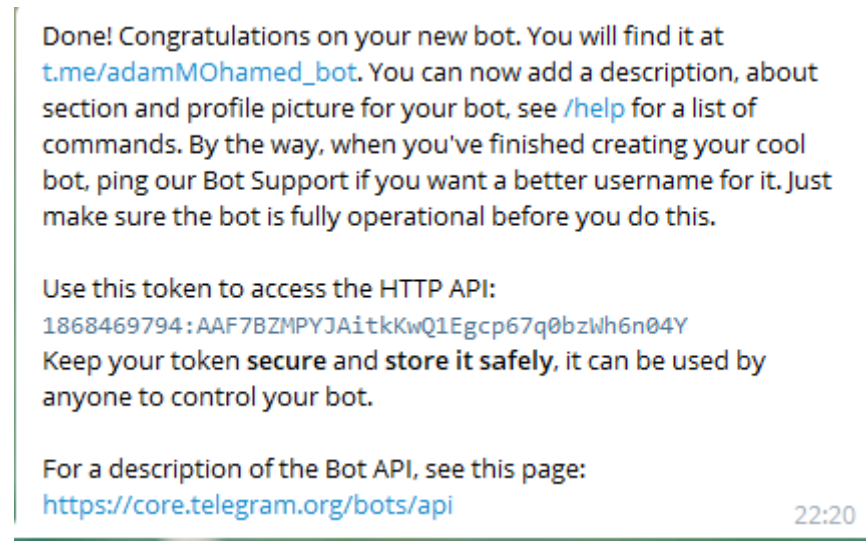


Figure 16 : Bot créé avec Token

Suite à cela, notre robot a été créé. BotFather nous donne notre « token », c'est ce qui va nous permettre de lier notre robot avec notre agent sur DialogFlow. Il est important de garder notre « token » en sécurité pour empêcher que n'importe qui puisse le contrôler.

Pour finir, il nous reste à lier notre agent (sur DialogFlow) à notre bot (qui est vide) créé sur Telegram. Pour cela, on retourne sur DialogFlow dans la rubrique « Integrations » et on va sélectionner l'icône de Telegram. La fenêtre ci-dessous va s'ouvrir :



Telegram

Build a conversational bot for Telegram.

When your Dialogflow agent is ready, follow these instructions to connect it to your Telegram bot:

- Get a Telegram access token from BotFather and insert it in the 'Telegram Token' field.
- Click 'START' below.

[More in documentation.](#)

Telegram token

START

Figure 17 : Insérer token sur Telegram

Il nous suffit de copier-coller le token que BotFather nous a donné sur Telegram et notre agent sera connecté au robot qu'on vient de créer.

Notre Chatbot est enfin Prêt



Figure 18 : Interface du Bot



Figure 19 : Petite démonstration du Bot

5. Communications entre interfaces

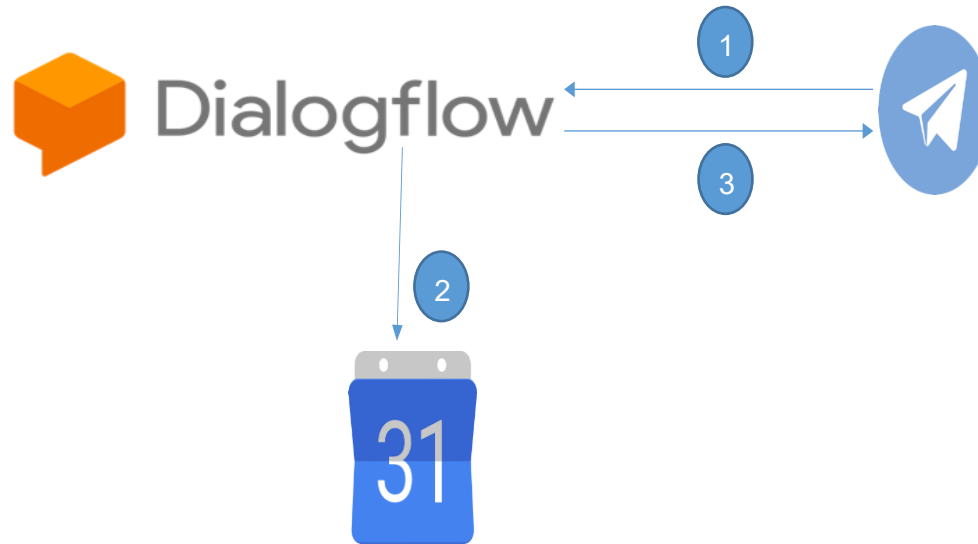


Figure 20 : Communications entre interfaces

1. L'utilisateur envoie une requête sur Telegram, la requête est une prise de rendez-vous pour le 18 juin 2021 à 16 heures.
2. DialogFlow regarde s'il trouve l'intention. Si c'est le cas, il enregistre le rendez-vous sur Google Agenda.
3. DialogFlow envoie un message de retour pour annoncer à l'utilisateur que le rendez-vous a bien été fixé.

6. Avantages et inconvénients de DialogFlow

6.1 Avantages

L'un des plus grands avantages d'utiliser DialogFlow pour la création d'un agent conversationnel, c'est qu'il est très facile à intégrer dans les différents réseaux sociaux. De plus, il est très facile de comprendre et nous pouvons créer un agent en quelques clics. Il existe aussi de la documentation et des tutoriels pour mieux comprendre comment débiter et comment utiliser toutes les fonctionnalités existantes.

6.2 Désavantages

Les désavantages rencontrer lors de la création de mon chatbot, c'est qu'en suivant les tutoriels nous ne parvenons pas toujours à avoir un agent fonctionnel. Prenons exemple sur Google Agenda, en suivant le tutoriel proposé par DialogFlow, je rencontre une erreur de date.

D'autres part quand nous mettons la langue de base en anglais, nous avons beaucoup plus de fonctionnalités proposées qu'en français. Par exemple, en anglais nous avons accès aux fonctionnalités bêta comme « knowledge ». « Knowledge » est utile principalement pour prendre la page FAQ d'un site internet et ainsi le robot sera en mesure d'aller chercher l'information en question. Contrairement au français pour créer un FAQ, nous devons créer un fichier avec un format précis pour les bots et ensuite importer ce fichier sur DialogFlow qui lui va créer des intentions et ajouter les réponses.

Mais encore, en anglais nous avons plusieurs « prebuilt Agents » tandis qu'en français nous n'avons que 4 proposées. Les « prebuilt Agents » sont des agents déjà préparés avec les intentions et nous avons juste la partie « Fulfillment » à faire (toute la partie code).

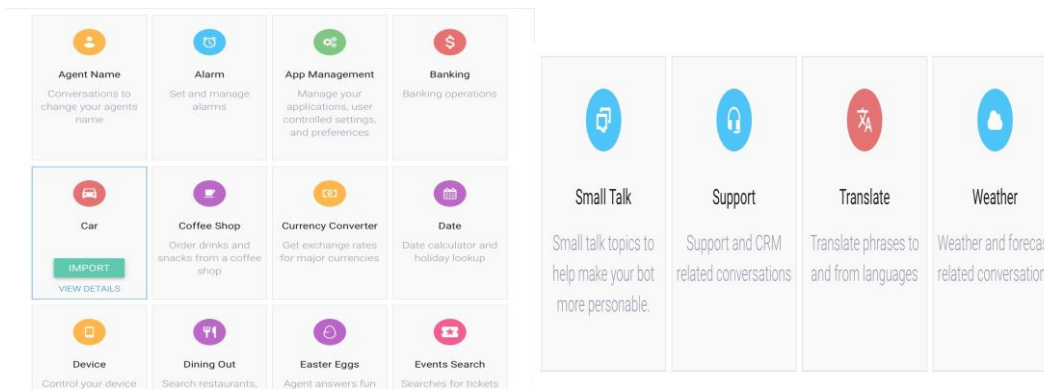


Figure 21 : Interface en Anglais

Figure 22 : Interface en Français

7. Intégrer une page FAQ¹

Comme énoncé dans le chapitre précédent, certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles en français pour vous montrer l'une de ces fonctionnalités. La rubrique « Knowledge » permet de faire l'intégration d'une page FAQ (Frequently Asked Questions) d'un site internet directement à mon agent. Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités bêta, il faut aller dans les paramètres de l'agent et activer les fonctionnalités bêta.

BETA FEATURES



Enable beta features and APIs

Be the first to get access to the newest features and latest APIs. ([Full V2-beta API reference](#))

Figure 23 : Activer les fonctionnalités bêta

7.1 Avantage

L'avantage à cela, c'est que nous pouvons très vite intégrer notre page FAQ à notre chatbot. L'utilisateur n'ayant plus besoin de chercher sa question étant donné que le bot aura la réponse.

¹ FAQ : Rubrique d'un site internet qui regroupe les réponses aux questions les plus fréquemment posées

7.2 Désavantages

Ce service étant une version bêta et ne fonctionne pas à 100%. Quand nous posons une question semblable à celle de la page FAQ, On a chance sur deux d'obtenir une réponse erronée. Mais, malheureusement, elle ne supporte que l'Anglais actuellement Comme ci-dessous.

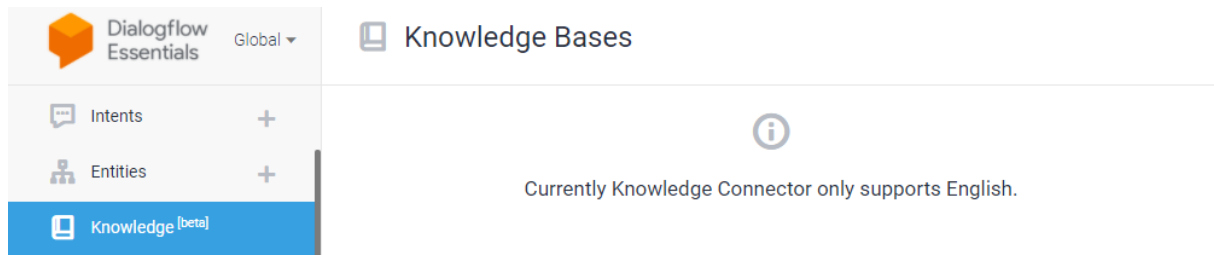


Figure 24 : Elle ne supporte que l'Anglais actuellement

CONCLUSION

Nous pensons souvent à tort que la création d'un chatbot peut prendre beaucoup de temps et que son fonctionnement est compliqué. Mais, nous avons constaté qu'en utilisant DialogFlow, une personne sans connaissances préalables en informatique, a la capacité d'en créer un. Le bot ainsi créé restera cependant assez basique, mais sera très utile si nous parvenons à lui trouver le service adéquat. De plus, l'intégration de notre bot dans les différents réseaux sociaux est aussi très simple.

Lorsqu'il s'agit de créer un agent conversationnel plus avancé, il est nécessaire d'avoir des bases en programmation, notamment pour pouvoir faire le lien entre une intention et le « **fulfillment** » (emplacement où nous mettons le code). Même si **DialogFlow** propose de nombreux tutoriels et de la documentation sur le sujet, il n'est pas garanti que le code proposé fonctionne correctement.

Nous avons également vu qu'il est préférable de choisir son agent conversationnel en anglais pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités proposées par **DialogFlow** (comme l'accès à la version bêta de « knowledge », des **prebuilds** (Agents préétablies) agents plus nombreux, etc.). La langue n'impactera toutefois pas la capacité de compréhension du bot, car nos intentions seront en français même si la langue par défaut est l'anglais.